Capítulo

5

Introdução ao conceito de reação química

A combustão é um exemplo de reação química que libera luz e calor. Neste capítulo, você conhecerá as características que um fenômeno deve ter para que seja classificado como reação química.

O conceito de reação química é central para o estudo da Química.

5.1 O conceito de reação química

Quando uma ou mais substâncias se transformam em uma ou mais novas substâncias, ocorreu uma reação química.

5.2 Exemplos de reação química

Algumas reações químicas apresentam evidências observáveis sem equipamentos especiais.

5.3 Reações de decomposição

Reagentes são consumidos e produtos são formados.
Uma reação de decomposição tem um só reagente e dois ou mais produtos.

5.4 Substâncias simples × substâncias compostas

As substâncias químicas se dividem em dois tipos: simples e compostas.

5.5 O conceito de elemento químico, segundo Boyle

Boyle conceituou elemento químico como qualquer substância pura que não sofra decomposição.

5.6 A Lei da Conservação da Massa de Lavoisier

A massa final de um recipiente fechado, após ocorrer dentro dele uma reação química, é igual à massa inicial.

5.7 A Lei das Proporções Constantes, de Proust

Uma dada substância composta, qualquer que seja sua origem, é sempre formada pelos mesmos elementos numa mesma proporção em massa.



Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Seção 5.1

O conceito de reação química

Objetivos

- Utilizar materiais caseiros para provocar uma reação química e observar evidência de sua ocorrência.
- Conceituar reação química sob o ponto de vista macroscópico.

Termos e conceitos

- **reação (ou transformação) química**

Um experimento para abrir o capítulo

A critério do(a) professor(a), os alunos podem se reunir em grupos para a realização desta atividade.

Objetivo: Provocar uma reação química e observar uma evidência de que ela ocorreu.

Você vai precisar de:

- dois copos grandes
- vinagre
- colher de sopa
- bicarbonato de sódio (adquirido, por exemplo, em farmácia)



Procedimento:

1. Faça a experiência sobre um local que possa facilmente ser limpo. Coloque uma colherada de bicarbonato de sódio em um dos copos. No outro, coloque vinagre até cerca de 2 cm de altura.
2. Observe atentamente cada um desses materiais e descreva no seu caderno o aspecto deles.
3. Despeje o vinagre no copo que contém o bicarbonato de sódio. Observe o que acontece e anote.
4. Volte a observar o copo após 15 minutos e registre o aspecto do que está dentro do copo.

O experimento descrito permitiu a você realizar e observar um dos muitos exemplos de reação química. Uma substância (denominada ácido acético) presente no vinagre reage quimicamente com o bicarbonato de sódio produzindo novas substâncias. Uma dessas substâncias produzidas é um gás (chamado gás carbônico), cujo desprendimento pode ser observado ao realizar o experimento.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Os cientistas dão muita atenção ao estudo das transformações, isto é, alterações ou modificações de qualquer natureza.

Para perceber que uma transformação ocorreu, os cientistas escolhem um *sistema* e observam-no no transcorrer do tempo.

Lembre-se de que **sistema** é uma porção de matéria que foi escolhida para ser estudada, observada. Um sistema pode ser constituído por uma substância pura ou por uma mistura de substâncias.

Para verificar a ocorrência de transformação num sistema, é necessário descrevê-lo em instantes diferentes. Ao fazer a experiência descrita na página anterior, você observou um mesmo sistema antes e depois de uma transformação que envolveu o bicarbonato de sódio e o ácido acético presente no vinagre.

Quando consideramos apenas duas observações de um sistema, feitas em instantes diferentes, dizemos que a primeira se refere ao *estado inicial* do sistema e a segunda, ao *estado final* do sistema.

Se uma ou mais substâncias, presentes no estado inicial de um sistema, transformam-se em uma ou mais substâncias diferentes, que estarão presentes no estado final, a transformação é uma **reação química**, ou **transformação química**.

Em outras palavras, **reação química é uma transformação em que novas substâncias são formadas a partir de outras**.



Quando um lápis é quebrado, não se tem um exemplo de reação química.



Quando uma vela queima, temos um exemplo de reação química, combustão da cera.

Você pode estar se perguntando: como os químicos têm certeza de que novas substâncias foram formadas?

Bem, aqui precisamos de uma informação prévia. Uma substância química é caracterizada por suas propriedades, tais como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, cor, odor etc. Duas substâncias diferentes podem, eventualmente, ter algumas propriedades iguais, mas nunca todas elas.

Para saber se houve uma reação química, precisamos comparar as propriedades das substâncias presentes no sistema, nos estados inicial e final.

Imagine que o sistema escolhido para estudo seja um cano de ferro e que ele seja observado antes e depois de ser serrado ao meio. A substância inicialmente presente, o ferro, possui exatamente as mesmas propriedades da substância presente no final, que também é o ferro. Serrar um cano de ferro não é, portanto, uma transformação química, já que nenhuma nova substância foi formada.

Quando um corpo cai, uma folha de papel é rasgada, uma porção de areia é misturada à água, um giz é esmagado até virar pó e um prego é fincado na madeira, estamos diante de exemplos de transformações que **não são** reações químicas.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Seção 5.2

Exemplos de reação química

Objetivos

- Interpretar uma equação química (escrita com palavras).
- Explicar a importância das propriedades das substâncias na caracterização da ocorrência de uma reação química.
- Indicar evidências macroscópicas de que uma reação química aconteceu.

1 Combustão do etanol

Estudando a queima do etanol (álcool comum), os químicos puderam identificar as substâncias presentes nos estados inicial e final do sistema.

Para haver a combustão do etanol, é necessária a presença de oxigênio (por exemplo, do ar). Ambas as substâncias transformam-se, durante a combustão, em duas novas substâncias: água e gás carbônico (também chamado dióxido de carbono; é o mesmo gás que forma as bolhas nos refrigerantes).

etanol + oxigênio → gás carbônico + água

Nessa representação da combustão do etanol, os sinais de mais (+) podem ser lidos como "e". A seta (→) pode ser lida como "reagem para formar". Ou seja, lemos a equação da seguinte forma: **etanol e oxigênio reagem para formar gás carbônico e água.**

ATENÇÃO

O etanol (álcool comum) não deve ser manipulado perto de chamas ou faíscas. Ele é inflamável e pode causar queimaduras, incêndio e explosão.

Reflita

Apesar de se inflamar facilmente na presença de calor, chama ou faísca, o álcool é, muitas vezes, utilizado como produto de limpeza.

Na sua casa, costuma-se ter cuidado ao manusear e guardar álcool e outros produtos inflamáveis?

Os químicos identificam essas substâncias por meio de suas propriedades. São elas que confirmam que, de fato, as substâncias existentes no estado final são diferentes das presentes no estado inicial. Veja algumas dessas propriedades:

	etanol	+	oxigênio	→	gás carbônico	+	água
Ponto de ebulição	78 °C		−183 °C		−78 °C*		100 °C
Estado físico a 20 °C	líquido		gasoso		gasoso		líquido
Densidade a 20 °C	0,79 g/cm^3		0,0013 g/cm^3		0,0018 g/cm^3		1,0 g/cm^3
Cor	incolor		incolor		incolor		incolor

2 Reação entre ferro e enxofre

Enxofre e ferro (veja fotografias na página 42), como qualquer substância pura, são caracterizados por suas propriedades. Cada qual tem seu ponto de fusão, densidade, cor etc. Uma propriedade interessante do ferro é que ele é atraído por um ímã. Já o enxofre não é.

* Na verdade, −78 °C é a temperatura em que essa substância sublima (passa diretamente do estado sólido para o gasoso).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

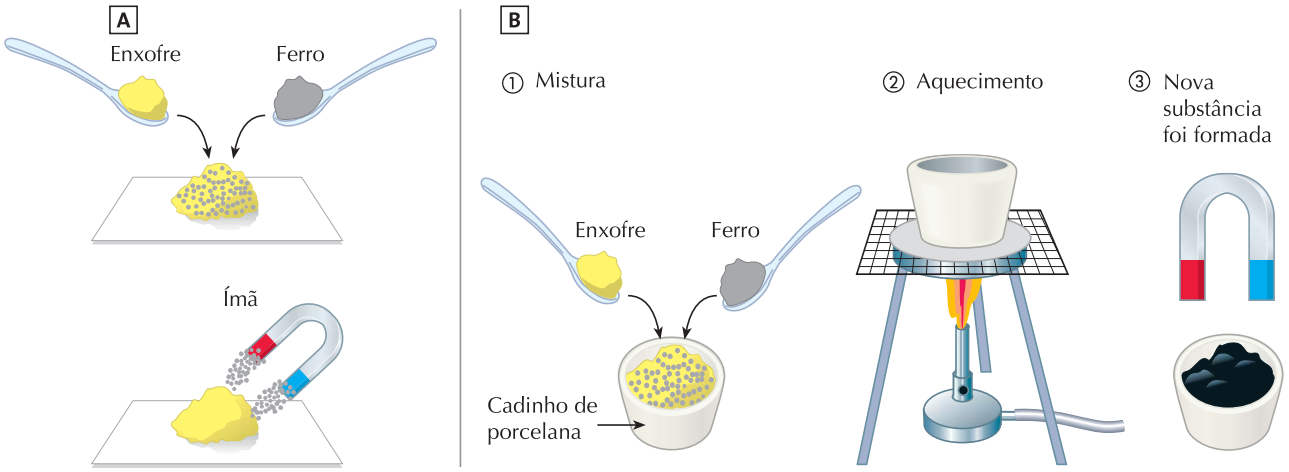
Se pó de enxofre for adicionado a pó de ferro, obteremos uma mistura heterogênea, na qual cada um dos componentes mantém suas propriedades. Isso torna possível usar um ímã para separar o pó de ferro do pó de enxofre, como ilustra a figura A abaixo.

Mas, se essa mistura for aquecida num recipiente apropriado durante alguns minutos, como mostra a figura B, ocorrerá uma reação química na qual enxofre e ferro se transformarão num sólido preto. Determinando as propriedades do sólido formado, é possível identificá-lo como uma substância diferente das inicialmente presentes, conhecido entre os químicos como sulfeto ferroso. Ocorreu, portanto, uma reação química.

ATENÇÃO

Este experimento NÃO deve ser realizado pelo aluno.

O enxofre pode causar conjuntivite, dermatite e irritação do sistema respiratório.



	enxofre	+	ferro	→	sulfeto ferroso
Ponto de fusão	115 °C		1.538 °C		1.188 °C
Estado físico a 20 °C	sólido		sólido		sólido
Densidade a 20 °C	2,07 g/cm^3		7,87 g/cm^3		4,74 g/cm^3
Cor	amarelo		cinza-metálico		preto
Atraído pelo ímã?	não		sim		não

3 Alguns exemplos cotidianos de reação química

O tema *reações químicas* é abrangente e será estudado com mais detalhes em outros capítulos deste livro. Neste momento, o importante é entender como os químicos descobrem se uma transformação é química ou não. Isso é feito comparando as propriedades das substâncias, presentes nas situações inicial e final, para saber se de fato foram produzidas novas substâncias.

Existem muitos exemplos de reações químicas no cotidiano. Dentre eles, estão a formação da ferrugem num pedaço de palha de aço, o apodrecimento dos alimentos, a produção de húmus no solo, a queima de gás num fogão e a combustão de gasolina, álcool ou óleo *diesel* no motor de um veículo.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

4 Evidências associadas à ocorrência de algumas reações químicas

A ocorrência de uma reação química nem sempre é fácil de perceber. Algumas só podem ser percebidas em laboratórios suficientemente equipados para separar componentes das misturas obtidas e determinar suas propriedades. Há, contudo, algumas evidências que estão, de modo geral, associadas à ocorrência de reações químicas e que são, portanto, pistas que podem indicar sua ocorrência. Dentre essas evidências, estão:



A reação de combustão entre os gases hidrogênio e oxigênio, uma das reações responsáveis pela propulsão do ônibus espacial, produz água com grande liberação de calor.

- liberação de calor – por exemplo, nas combustões;

- mudança de cor – por exemplo, quando um alvejante é derrubado, por descuido, numa roupa colorida;



- mudança de odor – por exemplo, quando frutas, carnes e outros alimentos se estragam;



- liberação de gás – por exemplo, ao jogar um comprimido efervescente em água;



- formação de um sólido ao misturar duas soluções diferentes, como mostram as fotos abaixo.



Reação entre dois sais: iodeto de potássio e nitrato de chumbo (II), em temperatura ambiente.

ATENÇÃO

Experimentos com sais de chumbo podem causar intoxicação.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Um experimento com palha de aço





Coloque dois pedaços novos de palha de aço, um seco e outro molhado, em dois saquinhos plásticos e feche-os. Compare o aspecto de ambos após um dia. Que diferenças você nota? Há evidência de reação química? Qual?

EXERCÍCIOS ESSENCIAIS

1 Quando uma folha de papel é queimada, diz-se que há uma reação química. Já quando uma folha de papel é rasgada, **não** há reação química.

Explique a razão para a diferente classificação de ambos os processos.

2 A obtenção do metal ferro a partir do minério de ferro chamado hematita é realizada nas indústrias siderúrgicas. Uma reação química que ocorre em fornos apropriados, nessas indústrias, pode ser assim equacionada:

$$\text{hematita} + \text{monóxido de carbono} \rightarrow \text{ferro} + \text{dióxido de carbono}$$

Sobre esse processo e sua representação, responda:

a) Qual o significado dos sinais de mais (+)?

b) Que significa a seta (→)?

c) Que substâncias são consumidas (gastas) no processo?

d) Que substâncias são formadas (produzidas)?

EXERCÍCIO RESOLVIDO

3 Que motivos levam os químicos a classificar a deterioração dos alimentos como sendo uma reação química e o derretimento de um pedaço de gelo como **não** sendo uma reação química?

Resolução

Na deterioração de um alimento, há indícios de que substâncias deixam de existir e outras são formadas; o odor se altera de agradável para desagradável e ocorre mudança de coloração. Já quando um pedaço de gelo derrete, a substância que existia anteriormente, a água, continua existindo ao final. Ela apenas se encontrava na fase sólida e passa para a fase líquida.

4 (Unicamp-SP) Pode-se imaginar que o ser humano tenha pintado o próprio corpo com cores e formas, procurando imitar os animais multicoloridos e assim adquirir suas qualidades: a rapidez da gazela; a força do tigre; a leveza das aves...

A pintura corporal é ainda muito usada entre os índios brasileiros. Os desenhos, as cores e suas combinações estão relacionados com solenidades ou com atividades a serem realizadas. Para obter um corante vermelho, com o que pintam o corpo, os índios brasileiros trituram sementes de urucum, fervendo esse pó com água. A cor preta é obtida da fruta jenipapo ivá. O suco que dela é obtido é quase incolor, mas, depois de esfregado no corpo, em contato com o ar, começa a escurecer até ficar preto.

a) No caso do urucum, como se denomina o processo de obtenção do corante usando água?

b) Algum dos processos de pintura corporal, citados no texto, envolve uma transformação química? Responda sim ou não e justifique.



5 (FEI-SP) São propriedades **exclusivamente** químicas:

I. Gás hidrogênio sofre combustão;

II. Fertilizantes alteram a composição química do solo e aumentam a produção agrícola;

III. Chumbo é mais denso que o alumínio;

IV. A água entra em ebulição abaixo de 100 °C no topo de uma montanha.

São corretas somente as afirmativas:

a) I e III.

b) I e IV.

c) I e II.

d) II e IV.

e) II e III.

6 (UFPE) Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas.

1) Aquecer uma panela de alumínio;

2) Acender um fósforo;

3) Ferver água;

4) Queimar açúcar para fazer caramelo;

5) Fazer gelo.

a) 1, 3 e 4.

b) 2 e 4.

c) 1, 3 e 5.

d) 3 e 5.

e) 2 e 3.

7 (PUC-MG) Considere os experimentos equacionados:

I. água $\xrightarrow{\text{corrente elétrica}}$ gás hidrogênio + gás oxigênio;

II. gelo $\xrightarrow{\text{calor}}$ água líquida;

III. papel $\xrightarrow{\text{fogo}}$ gás carbônico + água;

IV. iodo (s) $\xrightarrow{\text{calor}}$ iodo (g);

V. vinho $\longrightarrow$ vinagre;

VI. barra de ferro $\longrightarrow$ ferrugem.

Assinale os experimentos que representam fenômenos químicos.

a) I, II, III e IV.

b) I, III, V e VI.

c) II, III, V e VI.

d) I, IV, V e VI.

8 (UFF-RJ) Joseph Cory, do Instituto Technion de Israel, montou um equipamento que consiste em uma série de painéis plásticos que coletam o orvalho noturno e o armazenam num depósito situado na base do coletor.

Um coletor de 30 m^2 captura até 48 L de água potável por dia. Dependendo do número de coletores, é possível produzir H_2O suficiente para comunidades que vivem em lugares muito secos ou em áreas poluídas.

A inspiração de Joseph foi baseada nas folhas das plantas, as quais possuem uma superfície natural que "coleta" do orvalho noturno.

É correto afirmar que a formação do orvalho resulta de:

I. uma mudança de estado físico chamada condensação;

II. uma transformação química chamada sublimação;

III. uma transformação físico-química denominada oxirredução;

IV. uma transformação química chamada vaporização;

V. uma mudança de estado físico chamada sublimação.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

a) I, II e IV, apenas.

b) I e III, apenas.

c) I, apenas.

d) V, apenas.

e) II e IV, apenas.

9 (Enem-MEC) Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar o banheiro:

A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar.

O trecho destacado poderia ser reescrito, em linguagem científica, da seguinte forma:

a) As substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporaram.

b) Com a mistura química, houve produção de uma solução aquosa asfixiante.

c) As substâncias sofreram transformações pelo contato com o oxigênio do ar.

d) Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos.

e) Com a mistura, houve transformação química, evidenciada pela dissolução de um sólido.

10 (Enem-MEC) Entre os procedimentos recomendados para reduzir acidentes com produtos de limpeza, aquele que **deixou de ser cumprido, na situação discutida na questão anterior**, foi:

a) Não armazene produtos em embalagens de natureza e finalidade diferentes das originais.

b) Leia atentamente os rótulos e evite fazer misturas cujos resultados sejam desconhecidos.

c) Não armazene produtos de limpeza e substâncias químicas em locais próximos a alimentos.

d) Verifique, nos rótulos das embalagens originais, todas as instruções para os primeiros socorros.

e) Mantenha os produtos de limpeza em locais absolutamente seguros, fora do alcance de crianças.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Seção 5.3

Reações de decomposição

Objetivos

- Distinguir conceitualmente reagentes e produtos.
- Realizar uma reação de decomposição e observar evidências de sua ocorrência.
- Conhecer exemplos de reações de decomposição.

Termos e conceitos

- reagente
- produto
- reação de decomposição
- fotólise
- pirólise
- eletrólise

1 Reagentes e produtos

As substâncias inicialmente presentes num sistema e que se transformam em outras devido à ocorrência de uma reação química são denominadas **reagentes**. E as novas substâncias produzidas são chamadas **produtos**.

Assim, por exemplo:

$$\underbrace{\text{etanol} + \text{oxigênio}}_{\text{Reagentes}} \rightarrow \underbrace{\text{gás carbônico} + \text{água}}_{\text{Produtos}}$$

(Em palavras: Os reagentes etanol e oxigênio reagem para formar os produtos gás carbônico e água.)

$$\underbrace{\text{enxofre} + \text{ferro}}_{\text{Reagentes}} \rightarrow \underbrace{\text{sulfeto ferroso}}_{\text{Produto}}$$

(Em palavras: Os reagentes enxofre e ferro reagem para formar o produto sulfeto ferroso.)

Lembre-se

Reagentes: são gastos, consumidos ou eliminados.
Produtos: são formados, criados ou produzidos.

2 Reações de decomposição podem ocorrer sob a ação da luz, do calor e da corrente elétrica

Existe uma grande variedade de reações químicas.

Um tipo bastante importante para os químicos são as **reações de decomposição**, reações químicas nas quais uma **única** substância reagente origina como produtos **duas ou mais** substâncias. Na experiência a seguir, você observará um exemplo desse tipo de reação.

Um experimento com a água oxigenada

A critério do(a) professor(a), os alunos podem se reunir em grupos para a realização desta atividade.

Objetivo: Realizar uma reação química de decomposição.

Você vai precisar de:

- batata crua
- faca
- pires
- água oxigenada a 10 volumes (pode ser adquirida em farmácia)
- copo limpo

Procedimento:

1. Coloque água oxigenada no copo até 1 cm de altura. Observe o aspecto dela e descreva-o em seu caderno.
2. Corte duas ou três rodelas da batata crua (elas devem ser cortadas apenas no momento de fazer a experiência) e coloque-as sobre o pires.
3. Despeje um pouco da água oxigenada sobre as rodelas e observe. Relate em seu caderno o que ocorreu.

3 A decomposição do peróxido de hidrogênio

A água oxigenada contém a substância incolor peróxido de hidrogênio. Os químicos descobriram que, em determinadas condições, esta última sofre a seguinte reação:

peróxido de hidrogênio → água + gás oxigênio

Note que se trata de uma reação de decomposição porque há apenas um reagente e dois produtos.

A decomposição do peróxido de hidrogênio é "incentivada" por uma substância presente nas células vivas. Por isso, ao colocar água oxigenada nas rodelas de batata, você deve ter observado a formação de bolhas: é o gás oxigênio.

Há pessoas que empregam a água oxigenada para desinfetar pequenos cortes e esfoladuras. Ao colocá-la no ferimento, a "espuminha" que se forma deve-se a muitas pequenas bolhas de oxigênio produzido na reação. O oxigênio mata certos microrganismos causadores de doenças e, assim, desinfeta o machucado.



Ao despejar água oxigenada sobre um pedaço de fígado bovino cru (cortado na hora), ocorre a mesma reação que quando ela é colocada sobre um ferimento recente.

A luz também "incentiva" a decomposição do peróxido de hidrogênio. Por isso, a água oxigenada é comercializada geralmente em frascos escuros e recomenda-se guardá-los onde não recebam luz. Quando uma substância decompõe-se sob ação da luz, diz-se que ela sofre **fotólise**, palavra que vem do grego *foto*, luz, e *lise*, quebra, decomposição.

$$\text{peróxido de hidrogênio} \xrightarrow{\text{luz}} \text{água} + \text{gás oxigênio}$$

(Em palavras: O peróxido de hidrogênio sofre fotólise [decompõe-se sob ação da luz], formando água e gás oxigênio.)

4 A decomposição do carbonato de cálcio

O calcário é uma rocha constituída principalmente pela substância carbonato de cálcio. Quando essa substância é aquecida a cerca de 800 °C, transforma-se em óxido de cálcio (um sólido branco) e gás carbônico (incolor).

O óxido de cálcio, também conhecido como cal virgem ou cal viva, é um material obtido por meio dessa reação desde a Antiguidade. Dentre outras utilidades, a cal serve para fazer pintura, para fazer a massa usada no assentamento de tijolos e para tratar certas variedades de solo antes do plantio.

A reação que produz óxido de cálcio é um exemplo de **pirólise**, ou seja, decomposição pelo calor (do grego *piro*, fogo).

$$\text{carbonato de cálcio} \xrightarrow{\text{calor}} \text{óxido de cálcio} + \text{gás carbônico}$$

(Em palavras: O carbonato de cálcio sofre pirólise [decompõe-se sob ação do calor], formando óxido de cálcio e gás carbônico.)



A grande muralha da China foi construída com blocos de pedra unidos por uma massa feita com areia, água e cal virgem.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5 A decomposição da água

Observe a ilustração A abaixo. Os dois tubos de ensaio foram enchidos com água e mergulhados com a boca para baixo em um recipiente com água.

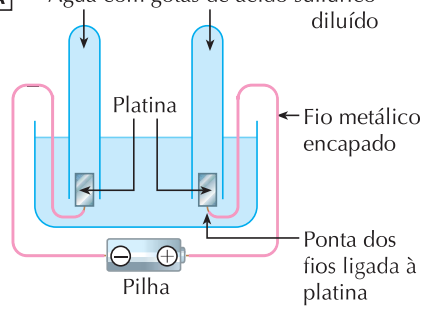
Cada fio metálico tem uma extremidade ligada a um dos polos da pilha e a outra ligada a uma placa de platina (metal), mergulhada na água sob cada tubo de ensaio.

ATENÇÃO

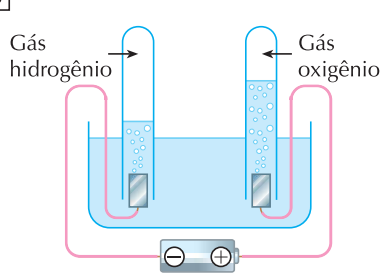
A eventual realização desse experimento só deve ocorrer com autorização e supervisão do(a) professor(a).

Óculos de segurança, luvas e aventais protetores são obrigatórios.
O ácido sulfúrico, mesmo diluído, é muito corrosivo e JAMAIS deve ser manipulado sem orientação e supervisão adequadas.
O gás hidrogênio é altamente explosivo.

A



B



Essa aparelhagem é empregada para fazer passar corrente elétrica através da água. Algumas gotas de ácido sulfúrico diluído são adicionadas à água. Sabe-se que essa substância não será gasta na reação química que irá acontecer, mas é necessária para fazer com que a água torne-se boa condutora de eletricidade. (O ácido sulfúrico é um exemplo de substância perigosa que **jamais** deve ser manipulada sem orientação adequada.)

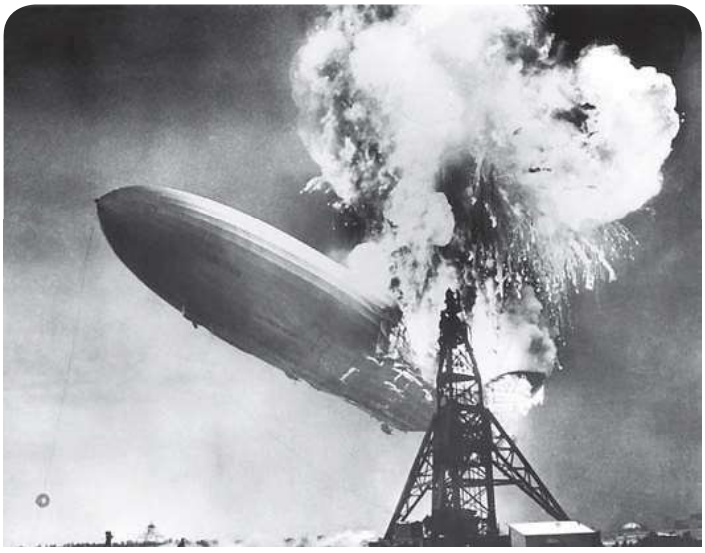
Assim que os fios são ligados aos polos da pilha, completando-se a montagem do experimento, observa-se o desprendimento de bolhas gasosas incolores de ambas as placas de platina. Os gases produzidos acumulam-se dentro dos tubos. Após algum tempo, o sistema está como mostrado na ilustração B.

A passagem de corrente elétrica através da água provoca sua decomposição em gás hidrogênio e gás oxigênio.

A decomposição provocada pela corrente elétrica é denominada **eletrólise**. Assim, temos:

$$\text{água} \xrightarrow{\text{corrente elétrica}} \text{gás hidrogênio} + \text{gás oxigênio}$$

(Em palavras: A água sofre eletrólise (decompõe-se sob ação da corrente elétrica), formando os gases hidrogênio e oxigênio.)



O hidrogênio é o menos denso dos gases. No passado, foi usado em balões dirigíveis tripulados, mas, por oferecer risco de incêndio e explosão, não é mais usado para esse fim. Na foto, explosão do dirigível Hindenburg, em Nova Jérsei (EUA), em 6 de maio de 1937, acidente em que morreram 35 pessoas.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Seção 5.4

Substâncias simples × substâncias compostas

Objetivo

▶ Explicar, do ponto de vista macroscópico, em que uma substância composta se diferencia de uma substância simples.

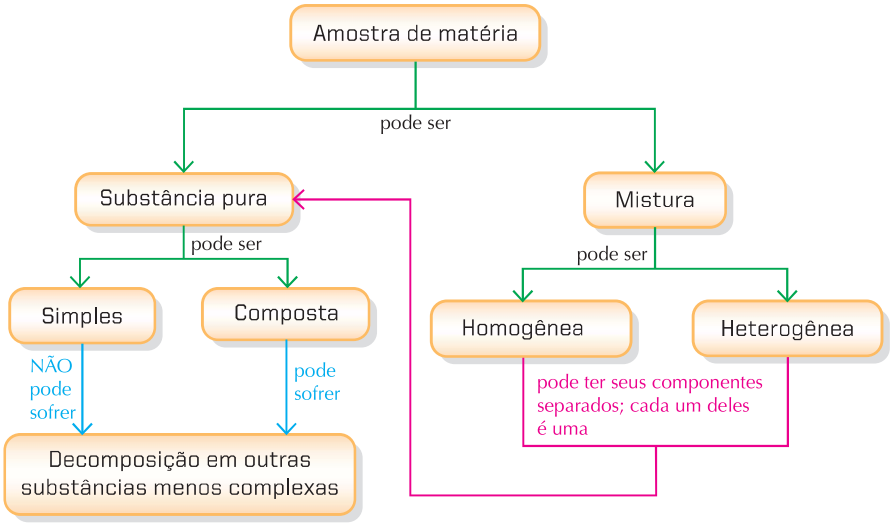
Termos e conceitos

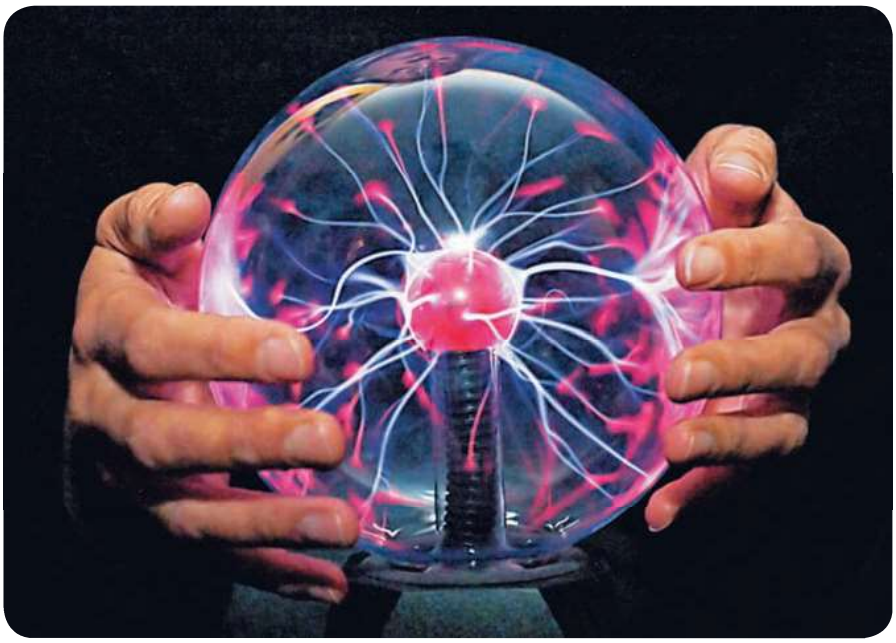
- **substância pura**
- **mistura**
- **substância simples**
- **substância composta (ou composto químico)**

Como vimos, as amostras de matéria podem ser misturas ou substâncias puras. As misturas podem (pelo menos em princípio) ter seus componentes separados, sendo que esses componentes, uma vez separados, são substâncias puras.

O estudo das reações de decomposição foi importantíssimo na história da Química e graças a ele as substâncias puras puderam ser classificadas em dois grupos.

- Substâncias puras que **não podem** ser decompostas, ou seja, que não sofrem reação de decomposição. São denominadas **substâncias simples**. São exemplos o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio.
- Substâncias puras que **podem** ser decompostas (fotólise, pirólise, eletrólise etc.), fornecendo assim novas substâncias de composição menos complexa. São as **substâncias compostas**, ou **compostos químicos**, entre as quais estão a água, o carbonato de cálcio e o peróxido de hidrogênio.





Os globos de plasma são preenchidos com uma mistura de substâncias simples no estado gasoso. Mesmo submetidos a altas voltagens, esses gases não se decompõem.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.